

Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche



Sviluppo Applicazioni Mobile

Progetto MealBase

167372 Nadal Mattia nadal.mattia@spes.uniud.it

A.A. 2025/2026

Contents

Introduzione	3
1 System Concept Statement	3
2 Competitive Assessment	3
2.1 Introduzione all'analisi	3
2.2 Concorrenti Diretti	4
2.3 Concorrenti Indiretti	6
2.4 Confronti tra applicazioni	7
3 Requirements Brief	8
3.1 Introduzione	8
3.2 Metodologia di prioritizzazione	8
3.3 Feature List	10
3.4 Feature List – Possible Extensions	13
4 Sketching	14
4.1 Introduzione e Metodologia	14
4.2 Flusso Principale e Mappa delle Interazioni	14
4.3 Esplorazione di Design Alternativi	16
4.3.1 Variante 1: Layout Dispensa ad Accordion su Lista Verticale (Figura 3) . . .	16
4.3.2 Variante 2: Lista Spesa con Schede/Tab Orizzontali (Figura 4)	16
4.3.3 Motivazione della Scelta Finale	17
5 Wireframes	18
5.1 Dalla schermata Home alla Dispensa	19
5.2 Scanner barcode e correzione del match	19
5.3 Inserimento manuale e Lista della Spesa	19
5.4 Elementi non ancora digitalizzati	20
6 Evaluation	20
6.1 Obiettivo e tempistica della valutazione	20
6.2 Metodologia e utenti coinvolti	20
6.3 Task assegnati	21
6.4 Risultati per utente	21
6.5 Raggruppamento dei problemi comuni	22
6.6 Conseguenze sul design	23

Introduzione

La gestione della dispensa domestica, che varia tra prodotti dimenticati, scadenze superate e acquisti duplicati, è il problema al centro del progetto MealBase, applicazione mobile oggetto di questa relazione.

Il documento è diviso in due parti, corrispondenti ai due assignment del corso: nella Parte I viene definita la vision dell'applicazione tramite System Concept Statement, Competitive Assessment e Requirements Brief; nella Parte II viene documentato il processo di prototipazione, da sketch e wireframe fino alla valutazione con utenti e alle conseguenti modifiche di design.

1 System Concept Statement

Per chi gestisce la spesa e la dispensa di casa, tenere traccia di ciò che si possiede, delle quantità disponibili e delle scadenze dei prodotti alimentari può rivelarsi un compito complesso e dispersivo. Affidarsi alla sola memoria porta spesso ad acquisti duplicati, prodotti dimenticati fino a superarne la data di scadenza e conseguente spreco alimentare.

L'applicazione per piattaforme mobile MealBase permette all'utente di tenere traccia in modo semplice e veloce dei prodotti alimentari acquistati, registrandone quantità, data scadenza, organizzandoli in un'unica dispensa digitale sempre aggiornata.

Grazie a un sistema di notifiche, l'utente riceverà promemoria tempestivi sui prodotti in scadenza, riducendo gli sprechi e semplificando la pianificazione della spesa e dei pasti quotidiani.

2 Competitive Assessment

2.1 Introduzione all'analisi

Per definire con maggiore precisione le funzionalità distintive di MealBase, sono state analizzate cinque applicazioni che gli utenti target potrebbero già conoscere o utilizzare, suddivise in concorrenti diretti e indiretti.

Gli obiettivi principali dell'analisi sono stati:

- capire come le app esistenti gestiscono il tracciamento di scadenze e scorte alimentari;
- identificare pattern di interazione e convenzioni consolidate (onboarding, inserimento prodotti, notifiche);
- individuare bisogni insoddisfatti e opportunità di differenziazione per MealBase.

2.2 Concorrenti Diretti

KitchenPal

GESTIONE DISPENSA E CUCINA CON SUGGERIMENTI RICETTE

Sviluppatore: iCuisto Pte Ltd • Download: 100.000+ • Rating store: 4,4 (6 394 recensioni)

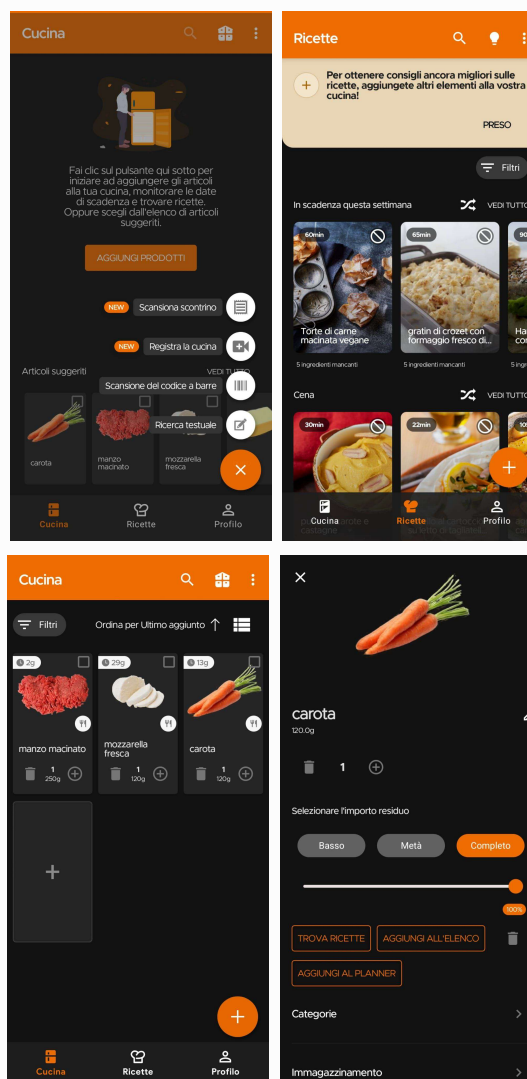
Cosa fa: KitchenPal è un'app di gestione dispensa/frigo/freezer che integra scanner barcode, tracciamento per posizione e un motore di suggerimento ricette basato sugli ingredienti effettivamente disponibili. Include lista della spesa, condivisione "kitchen" familiare e un modello di acquisto Lifetime/Family Plan oltre alla versione gratuita.

Punti di forza:

- ✓ Suggerimento ricette dagli ingredienti disponibili: funzione più citata come motivo di fidelizzazione, specialmente da utenti che pianificano pasti settimanali
- ✓ Database scanner ampio rispetto ai competitor diretti: più recensioni segnalano un tasso di riconoscimento prodotti superiore alla media
- ✓ Assistenza clienti reattiva: più utenti riportano risoluzione rapida di problemi di abbonamento tramite supporto diretto

Punti deboli:

- ✗ Correzione dei match errati dello scanner spesso non salvata, costringendo l'utente a rifare la scansione più volte
- ✗ Ricategorizzazione automatica errata degli articoli (es. maionese spostata in "spezie" invece che in frigo) anche dopo l'acquisto della versione premium
- ✗ Notifiche di scadenza segnalate come assenti da utenti italiani nonostante i permessi concessi, con conseguente percezione di inutilità della funzione



NoWaste

FOOD INVENTORY TRACKER PER FRIGO, DISPENSA E FREEZER

Sviluppatore: KH Creations ApS • Download: 50.000+ • Rating store: 3,8 (265 recensioni)

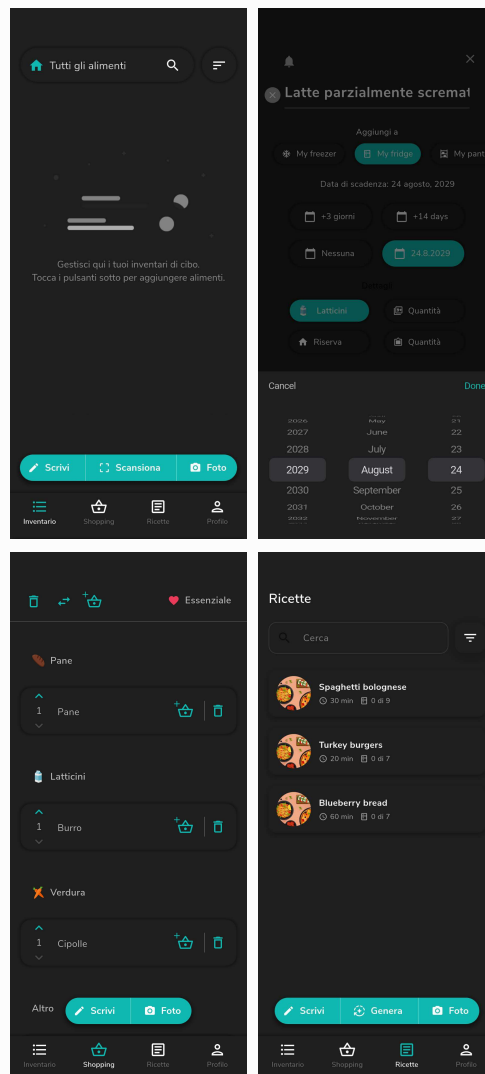
Cosa fa: NoWaste organizza gli alimenti in liste separate per frigo, dispensa e freezer, con scansione barcode, notifiche di scadenza e sincronizzazione multi-dispositivo. Il riconoscimento prodotto tramite barcode è legato a un database in abbonamento separato rispetto alla licenza base dell'app.

Punti di forza:

- ✓ Interfaccia percepita come pulita e semplice da alcuni utenti, con categorie personalizzabili
- ✓ Sistema di notifiche apprezzato quando funzionante, in particolare per la separazione tra le tre liste di conservazione
- ✓ Supporto sviluppatore attivo sulle recensioni, con conferma pubblica della risoluzione di un bug sulle notifiche

Punti deboli:

- ✗ Scanner barcode segnalato come inaffidabile in modo ricorrente, con tassi di riconoscimento stimati dagli utenti tra il 10% e il 50%
- ✗ Abbonamento al database scanner che, secondo più recensioni, smette di funzionare subito dopo il pagamento, senza possibilità di rimborso
- ✗ Perdita di dati segnalata da un utente con oltre 350 articoli registrati, non più visualizzabili nella lista dopo un problema di sincronizzazione



BestBefore TRACCIAMENTO SCADENZE TRAMITE INSERIMENTO MANUALE/FOTOGRAFICO

Sviluppatore: PeytuApp • Download: 50.000+ • Rating store: 3,7 (947 recensioni)

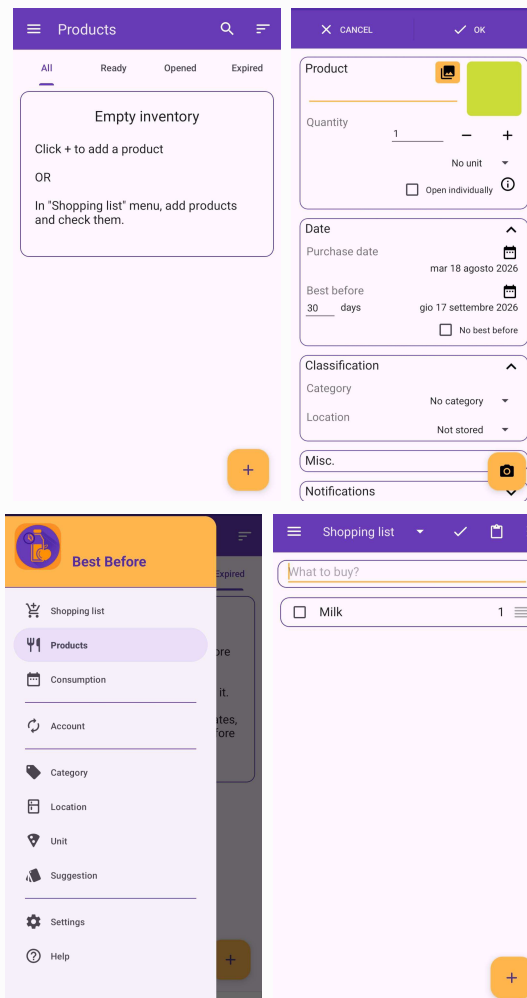
Cosa fa: BestBefore consente di tracciare i prodotti tramite foto dell'etichetta e inserimento manuale della data di scadenza, senza scanner barcode nativo. Offre categorie e posizioni internamente personalizzabili, sincronizzazione cloud per la condivisione familiare della lista e un modello di monetizzazione basato su pubblicità leggera, rimovibile con acquisto una tantum a basso costo.

Punti di forza:

- ✓ Sincronizzazione cloud e condivisione familiare della lista funzionanti e ampiamente apprezzate, citate come punto distintivo rispetto ai competitor
- ✓ Memorizzazione automatica dei campi per prodotti riacquistati, che riduce il tempo di reinserimento
- ✓ Modello di monetizzazione one-time a basso costo per la rimozione degli ads, percepito molto positivamente rispetto ad abbonamenti ricorrenti

Punti deboli:

- ✗ Assenza di uno scanner barcode nativo: pain point più ricorrente in assoluto, citato esplicitamente come motivo di disinstallazione da più utenti
- ✗ Il conteggio dei giorni di notifica per articoli "aperti" non viene mantenuto in alcune condizioni, secondo una recensione dettagliata
- ✗ Le foto prodotto non risultano sempre visibili correttamente agli altri membri con cui la lista è condivisa



2.3 Concorrenti Indiretti

Oltre ai tre concorrenti diretti, sono stati brevemente considerati anche due strumenti generici spesso adottati in alternativa a un'app dedicata: **Google Keep**, usato da alcuni utenti come lista della spesa o promemoria di scadenze tramite note testuali manuali, e i **fogli di calcolo** (Excel/Google Sheets), utilizzati da utenti più esperti per tracciare prodotti e scadenze con la massima flessibilità. Entrambi offrono sincronizzazione affidabile ma mancano di una struttura dati specifica per prodotti alimentari, di notifiche automatiche legate alle scadenze reali e di un'esperienza pensata per l'uso da smartphone, risultando adatti solo come soluzioni di ripiego rispetto a un'app dedicata.

2.4 Confronti tra applicazioni

L'analisi dei concorrenti diretti è stata approfondita tramite lo studio di un dataset di recensioni reali raccolte dal Google Play Store¹ (1226 recensioni complessive: 1015 per KitchenPal, 163 per BestBefore, 48 per NoWaste) e dei metadati ufficiali di ciascuna scheda applicativa, che hanno permesso di affiancare ai dati qualitativi anche un benchmark quantitativo.

Table 1: Informazioni di base dei concorrenti diretti (fonte: Google Play Store)

App	Sviluppatore	Download	Rating store	N. recensioni store
KitchenPal	iCuisto Pte Ltd	100.000+	4,4	6 394
NoWaste	KH Creations ApS	50.000+	3,8	265
BestBefore	PeytuApp	50.000+	3,7	947

Table 2: Benchmark del campione analizzato (dataset recensioni raccolte)

App	N. recensioni	Rating medio	Modello di business
KitchenPal	1015	3,68	Freemium + acquisto Lifetime/Family
NoWaste	48	2,08	Freemium + abbonamento per database scanner
BestBefore	163	4,00	Ads leggeri, rimozione one-time (no subscription)

Table 3: Tabella comparativa delle funzionalità (concorrenti diretti)

Feature	KitchenPal	NoWaste	BestBefore
Scanner barcode	✓ (instabile)	✓ (instabile)	
Notifiche scadenza	(segnalate assenti)	✓ (instabile)	✓
Suggerimento ricette	✓		
Lista della spesa integrata	✓		
Sincronizzazione multi-dispositivo	✓	✓	✓
Condivisione familiare	✓		✓
Monetizzazione senza abbonamento			✓

¹Le recensioni e i metadati ufficiali (sviluppatore, download, rating store) sono stati raccolti tramite uno script Python basato sulla libreria `google-play-scraper`, interrogando le recensioni più recenti in italiano e inglese per ciascuna delle tre app concorrenti.

Table 4: Valutazione UX sintetica

Dimensione	Osservazioni
Discovery & Onboarding	Tutte e tre le app richiedono alcuni step per il primo inserimento prodotto; KitchenPal e NoWaste risultano leggermente più lunghi a causa del flusso di scansione.
Core Tasks (inserimento prodotto)	Lo scanner barcode è il punto più critico trasversalmente: inaffidabile in KitchenPal e NoWaste, del tutto assente in BestBefore, che richiede inserimento manuale/fotografico.
Notifiche	Funzione centrale ma spesso instabile: assente in KitchenPal (utenti IT), buggata in NoWaste; solo BestBefore la offre in modo affidabile e apprezzato.
Monetizzazione	I modelli ad abbonamento legati a funzionalità core (NoWaste) generano il sentiment peggiore; il modello one-time di BestBefore è associato al rating più alto.
Collaborazione	KitchenPal e BestBefore gestiscono bene la condivisione familiare della lista/dispensa; NoWaste ne è privo.

Sintesi finale e opportunità per MealBase L'analisi delle recensioni reali evidenzia un pattern ricorrente: lo scanner barcode, pur essendo la funzionalità più attesa dagli utenti, è anche la causa principale di abbandono quando risulta inaffidabile (KitchenPal, NoWaste). Al contrario, BestBefore – pur senza scanner nativo – ottiene il rating medio più alto tra i concorrenti diretti, grazie a notifiche di scadenza affidabili, condivisione familiare solida e un modello di monetizzazione one-time percepito molto positivamente rispetto agli abbonamenti ricorrenti.

Il gap identificato riguarda quindi l'assenza, tra i concorrenti analizzati, di una soluzione che unisca uno scanner barcode realmente affidabile a un sistema di notifiche stabile e a un modello di monetizzazione non vincolato a funzionalità core. MealBase si posiziona proprio su questo gap, puntando su: (1) uno scanner barcode nativo con possibilità di correzione manuale immediata del match, (2) un sistema di notifiche verificabile dall'utente, (3) condivisione familiare della dispensa e della lista della spesa in un'unica esperienza fluida, (4) un modello di monetizzazione one-time che non comprometta le funzionalità essenziali.

3 Requirements Brief

3.1 Introduzione

La presente sezione definisce la lista completa dei requisiti funzionali ed esperienziali dell'applicazione MealBase. In linea con la metodologia orientata all'utente, i requisiti si focalizzano su *cosa* l'utente intende fare ed ottenere tramite l'applicazione, prescindendo dalle scelte di implementazione tecnica. I requisiti sono stati derivati incrociando tre fonti: (1) il System Concept Statement, che definisce il bisogno primario a cui MealBase risponde; (2) i pattern di interazione consolidati emersi dalla Competitive Assessment (es. scanner barcode, notifiche, condivisione familiare); (3) i *gap* e i *pain point* ricorrenti individuati nelle recensioni reali dei concorrenti diretti, che rappresentano funzionalità da includere ma implementare in modo più affidabile.

3.2 Metodologia di prioritizzazione

Ogni requisito è stato analizzato e prioritizzato secondo una scala qualitativa a tre livelli. La scala non è arbitraria: è stata costruita facendo riferimento al **Kano Model** visto a lezione, che classifica le

funzionalità in base a come la loro presenza/assenza influisce sulla soddisfazione dell'utente:

- **Priorità ALTA** $\equiv$ requisiti *Must-have* (Kano): funzionalità di base la cui assenza genera insoddisfazione totale, mentre la loro presenza viene data per scontata dall'utente. Sono essenziali per la User Experience (UX) e indispensabili per soddisfare il bisogno primario individuato nel System Concept Statement. La loro assenza compromette l'utilità stessa dell'applicazione o riproduce i pain point già osservati nei concorrenti (es. scanner inaffidabile, notifiche assenti).
- **Priorità MEDIA** $\equiv$ requisiti *Performance* (Kano): la soddisfazione dell'utente cresce in modo proporzionale a quanto bene la funzionalità è implementata. Arricchiscono l'esperienza d'uso e migliorano l'usabilità complessiva, pur non essendo strettamente bloccanti per i flussi principali.
- **Priorità BASSA** $\equiv$ requisiti *Delighter* (Kano): funzionalità inattese la cui assenza non viene notata, ma la cui presenza genera un valore aggiunto marginale o un "effetto wow" per una nicchia di utenti. Possono essere posposte a release successive senza impattare l'MVP.

La classificazione ALTA/MEDIA/BASSA è stata assegnata valutando per ciascun requisito: (a) quanto la sua assenza impedirebbe all'utente di raggiungere il goal primario (ridurre lo spreco alimentare e la spesa duplicata); (b) se il requisito corrisponde a un punto debole ricorrente riscontrato nei concorrenti diretti, e quindi a un elemento su cui MealBase deve necessariamente differenziarsi fin dal lancio; (c) il rapporto tra impatto percepito dall'utente e complessità di implementazione, in un'ottica di definizione del Minimal Viable Product (MVP).

È importante sottolineare che, dove il Kano Model "da manuale" sarebbe in contrasto con l'evidenza empirica raccolta nella Competitive Assessment, si è data priorità a quest'ultima: lo scanner barcode, ad esempio, sarebbe genericamente un requisito *Performance*, ma il dataset di recensioni reali (1226 recensioni analizzate) mostra che la sua inaffidabilità è la causa di abbandono più citata per KitchenPal e NoWaste; è stato quindi trattato come requisito ALTA/Must-have per il mercato specifico di MealBase.

Validazione tramite Bang vs Buck Chart Come ulteriore verifica della roadmap, i 14 requisiti individuati sono stati collocati su un **Bang vs Buck Chart** (Figura 1), che incrocia l'impatto percepito dall'utente (*Bang*, asse verticale) con lo sforzo di sviluppo stimato (*Buck*, asse orizzontale). Il grafico conferma la bontà della maggior parte delle priorità assegnate: gran parte dei requisiti ALTA (REQ-02–07, REQ-12) si colloca nei quadranti ad alto impatto, con REQ-03 e REQ-06 in particolare come veri e propri *quick win* a basso costo che risolvono direttamente i pain point dei concorrenti; REQ-13 (suggerimento ricette) ricade invece nel quadrante ad alto costo e impatto moderato, confermandone la classificazione BASSA.

Fanno volutamente eccezione i requisiti abilitanti REQ-01 (Autenticazione) e REQ-08 (Sincronizzazione multi-dispositivo): nel grafico ricadono entrambi in quadranti a basso impatto diretto (rispettivamente "Bassa priorità" ed "Evitare/rimandare"), perché da soli non producono alcun beneficio visibile per l'utente. Applicando il Bang vs Buck Chart in modo acritico questi due requisiti verrebbero erroneamente rimandati; restano invece ALTA perché sono precondizioni tecniche indispensabili per altri requisiti ad alto impatto (REQ-05, REQ-09) e la loro assenza renderebbe impossibile l'intera esperienza. È lo stesso tipo di correzione già applicato al Kano Model per lo scanner barcode: il framework resta un supporto alla decisione, non un sostituto della valutazione basata sui dati e sulla vision di prodotto.

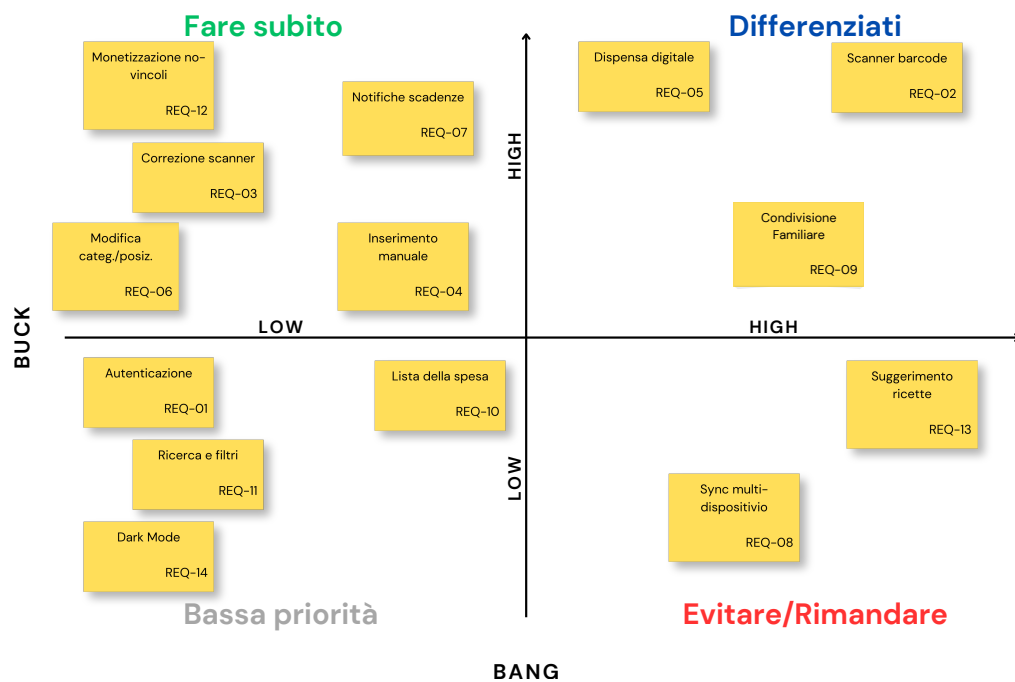


Figure 1: Bang vs Buck Chart dei requisiti di MealBase. La maggior parte dei requisiti ALTA si colloca nei quadranti ad alto impatto; REQ-01 e REQ-08 sono eccezioni volute (requisiti abilitanti, si veda testo); REQ-13 e REQ-14, a basso rapporto impatto/costo, confermano la priorità BASSA.

3.3 Feature List

Di seguito sono descritti i requisiti principali dell'applicazione, la relativa priorità e la motivazione d'uso.

Table 5: Feature List di progetto e prioritizzazione.

ID	Requisito	Descrizione	Priorità	Motivazione UX
REQ-01	Autenticazione e Profilo Utente	L'utente può registrarsi, effettuare il login e gestire le proprie informazioni personali, condizione necessaria per salvare la dispensa in cloud e condividerla con il proprio nucleo familiare.	ALTA	Fondamentale per identificare l'utente e abilitare la persistenza e la condivisione dei dati; senza account non è possibile garantire sincronizzazione né recupero della dispensa in caso di cambio dispositivo.

ID	Requisito	Descrizione	Priorità	Motivazione UX
REQ-02	Inserimento Prodotto tramite Scanner Barcode	L'utente può aggiungere un prodotto alla dispensa inquadrando il codice a barre, con riconoscimento automatico di nome e categoria dal database prodotti.	ALTA	È la funzionalità più attesa dagli utenti (emerso dall'analisi dei concorrenti) e il principale acceleratore dell'inserimento; deve essere affidabile fin dal lancio, poiché l'inaffidabilità dello scanner è la causa di abbandono più citata per KitchenPal e NoWaste.
REQ-03	Correzione Manuale Immediata del Match	Se lo scanner riconosce erroneamente un prodotto, l'utente può correggere nome, categoria e posizione in modo permanente, senza dover ripetere la scansione.	ALTA	Risponde direttamente al pain point più critico riscontrato in KitchenPal, dove le correzioni spesso non venivano salvate; senza questa funzione la fiducia nello scanner crolla rapidamente.
REQ-04	Inserimento Manuale/Fotografico del Prodotto	L'utente può aggiungere un prodotto senza scanner, inserendo manualmente nome e scadenza oppure fotografando l'etichetta.	ALTA	Garantisce che l'app resti utilizzabile anche per prodotti sfusi o privi di barcode leggibile, evitando il principale motivo di disinstallazione di BestBefore (assenza totale di scanner) nella direzione opposta.
REQ-05	Gestione della Dispensa Digitale	L'utente visualizza tutti i prodotti registrati con quantità, data di acquisto, data di scadenza, categoria e posizione (dispensa/frigo/freezer), in un'unica lista sempre aggiornata.	ALTA	È il cuore del System Concept Statement: senza una dispensa digitale affidabile e centralizzata l'app non risolve il problema primario del progetto.
REQ-06	Modifica Manuale di Categoria e Posizione	L'utente può in qualsiasi momento modificare manualmente la categoria e la posizione assegnate a un prodotto, con la garanzia che la modifica venga mantenuta nel tempo.	ALTA	Evita la ricategorizzazione automatica e silenziosa riscontrata in KitchenPal (es. maionese spostata in "spezie"), individuata come elemento da evitare fin dalla Competitive Assessment.
REQ-07	Notifiche Push di Scadenza Verificabili	L'app invia promemoria automatici quando un prodotto si avvicina o supera la data di scadenza; l'utente può consultare uno storico delle notifiche inviate per verificarne il corretto funzionamento.	ALTA	È il secondo pilastro del System Concept Statement (riduzione dello spreco); la sua assenza o inaffidabilità è il pain point più ricorrente tra KitchenPal e NoWaste, per cui va garantita fin dall'MVP.

ID	Requisito	Descrizione	Priorità	Motivazione UX
REQ-08	Sincronizzazione Multi-dispositivo	I dati della dispensa restano coerenti e aggiornati su tutti i dispositivi collegati allo stesso account, in tempo reale.	ALTA	Precondizione tecnica indispensabile per la condivisione familiare (REQ-09) e per l'affidabilità percepita dell'app; una perdita di sincronizzazione, come segnalato per NoWaste, mina irrimediabilmente la fiducia dell'utente.
REQ-09	Condivisione Familiare della Dispensa e della Lista	Più utenti dello stesso nucleo familiare possono accedere, consultare e modificare la stessa dispensa e la stessa lista della spesa.	MEDIA	Funzionalità distintiva rispetto a NoWaste e coerente con l'uso reale della dispensa domestica (condivisa tra più persone), ma l'app resta pienamente utilizzabile anche da un singolo utente in assenza di questa funzione.
REQ-10	Lista della Spesa Integrata	L'utente può creare e consultare una lista della spesa collegata alla dispensa, aggiungendo manualmente voci o prodotti in esaurimento.	MEDIA	Completa il flusso "dispensa → spesa" riducendo gli acquisti duplicati citati nel System Concept Statement, ma rappresenta un completamento e non un blocco per il valore primario dell'app.
REQ-11	Ricerca e Filtraggio Prodotti in Dispensa	L'utente può cercare un prodotto specifico e filtrare la dispensa per categoria, posizione o prossimità alla scadenza.	MEDIA	Migliora l'usabilità al crescere del numero di prodotti registrati, ma con dispense di dimensioni contenute (uso tipico all'avvio) una semplice lista ordinata per scadenza è già sufficiente.
REQ-12	Monetizzazione senza Vincoli sulle Funzionalità Core	Le funzionalità di tracciamento, scanner, notifiche e condivisione familiare sono sempre disponibili, indipendentemente dall'eventuale acquisto una tantum di funzionalità accessorie.	ALTA	Dall'analisi dei concorrenti emerge che il modello ad abbonamento legato a funzionalità core (NoWaste) genera il sentiment peggiore in assoluto; garantire fin dal lancio un accesso libero alle funzioni essenziali è un requisito di fiducia, non solo di business.

ID	Requisito	Descrizione	Priorità	Motivazione UX
REQ-13	Suggerimento Ricette dagli Ingredienti Disponibili	L'app propone ricette realizzabili sulla base dei prodotti effettivamente presenti in dispensa, con priorità agli ingredienti in scadenza.	BASSA	Funzione molto apprezzata in KitchenPal come elemento di fidelizzazione, ma richiede un database ricette e un motore di matching non essenziali per il goal primario di riduzione dello spreco basato sul tracciamento delle scadenze.
REQ-14	Modalità Scura (Dark Mode)	Possibilità di cambiare il tema dell'interfaccia da chiaro a scuro.	BASSA	Migliora il comfort visivo in condizioni di scarsa illuminazione, ma non altera in alcun modo le funzionalità core dell'applicazione.

3.4 Feature List – Possible Extensions

In questa sezione sono raccolte le funzionalità estese e le idee evolutive identificate durante la fase di progettazione, ma escluse dal perimetro iniziale per limiti di risorse o complessità.

ID	Estensione Futura	Descrizione	Priorità	Motivazione dell'Esclusione
EXT-01	Integrazione con Assistenti Vocali	Comandi all'applicazione tramite integrazione vocale (es. Siri / Google Assistant) per aggiungere prodotti o consultare le scadenze a mani libere.	BASSA	Alto valore d'innovazione, ma richiede un effort tecnologico non prioritario rispetto al consolidamento delle funzionalità core (scanner, notifiche).
EXT-02	Statistiche di Riduzione dello Spreco	Dashboard con indicatori su quantità e valore economico dei prodotti salvati dallo spreco grazie alle notifiche.	BASSA	Funzionalità motivazionale di rinforzo, utile a lungo termine ma non necessaria per validare il valore primario dell'app all'MVP.
EXT-03	Condivisione Social e Collaborazione	Funzionalità per condividere contenuti (es. ricette realizzate) e collaborare in tempo reale con altri utenti al di fuori del proprio nucleo familiare.	BASSA	Funzionalità secondaria destinata ad ampliare il bacino di utenza in una fase successiva, non richiesta dalle Personas primarie individuate.

Table 6: Estensioni di prodotto per rilasci futuri.

4 Sketching

4.1 Introduzione e Metodologia

La fase di *Sketching* rappresenta il primo passo del processo di prototipazione a basso livello (*Low-Fidelity Prototyping*). L'obiettivo principale è esplorare rapidamente le strutture di layout e la sequenza delle interazioni (*Task Flow*), focalizzandosi sui requisiti ad **Priorità ALTA (Must-have)** definiti nel Requirements Brief e risolvendo i principali *pain point* emersi dall'analisi dei concorrenti.

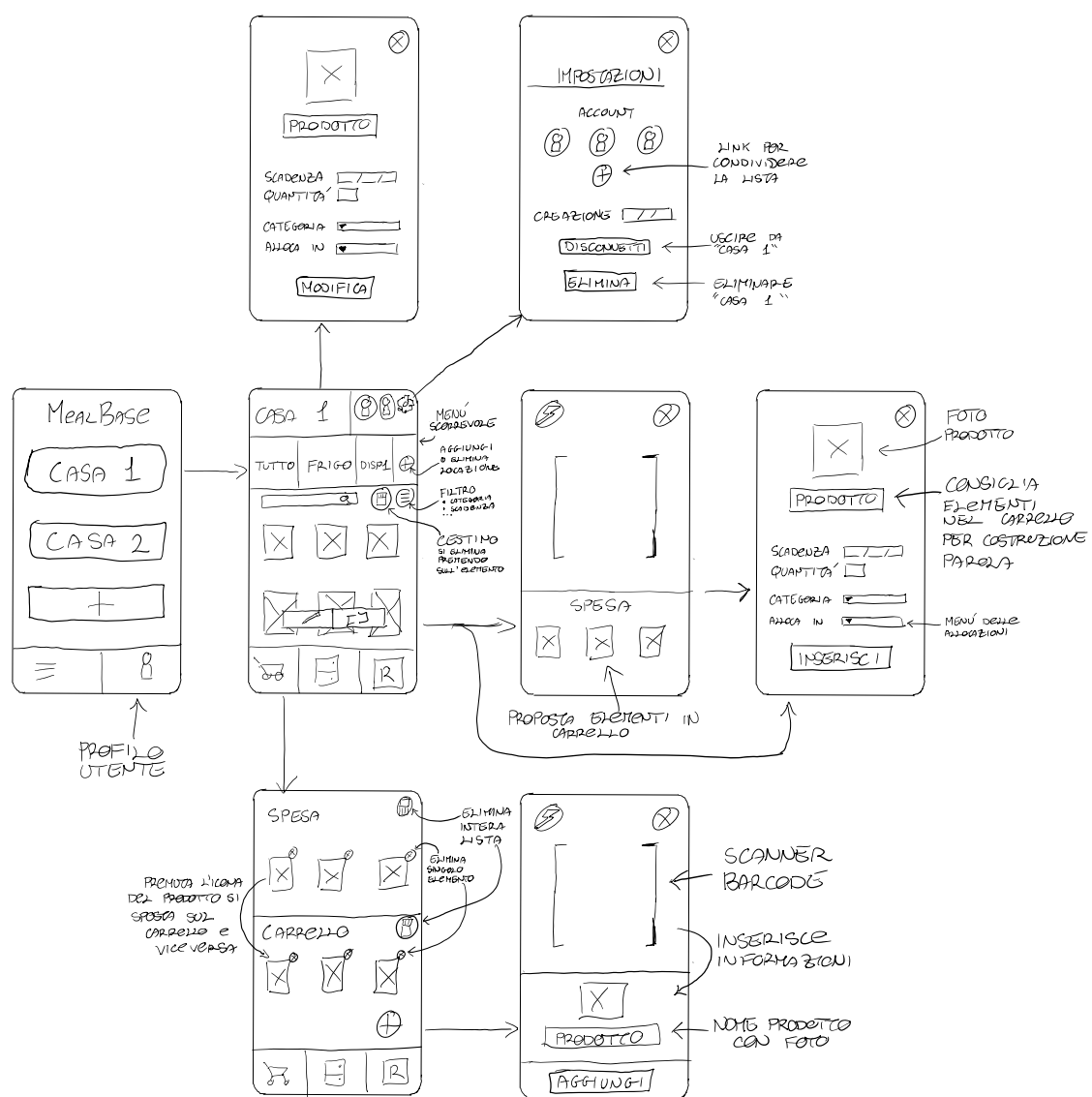
In linea con le direttive del corso, gli sketch sono stati realizzati a mano libera per mantenere un elevato grado di astrazione visuale, concentrando l'attenzione sull'architettura dell'informazione e sulle dinamiche d'uso piuttosto che sui dettagli estetici.

4.2 Flusso Principale e Mappa delle Interazioni

La mappa concettuale completa delle schermate e dei flussi di navigazione della **soluzione di design proposta per l'applicazione** è illustrata nella Figura 2. Lo schema organizza l'esperienza d'uso attraverso una sequenza logica di 9 schermate interconnesse, che costituisce l'ossatura di riferimento per la successiva fase di wireframing.

Le scelte di design e i pattern d'interazione integrati nel flusso principale comprendono:

- **Gestione Multi-Dispensa e Autenticazione** (REQ-01, REQ-09): L'accesso iniziale tramite la selezione del nucleo domestico (*Casa 1*, *Casa 2*) stabilisce il contesto di condivisione familiare della dispensa.
- **Dashboard Dispensa Digitale** (REQ-05): Vista principale organizzata con tab superiori per la selezione della posizione (*Tutto*, *Frigo*, *Dispensa*), barra di ricerca rapida, filtri per data di scadenza e pulsante dedicato per la rimozione rapida degli elementi.
- **Scanner Barcode con Correzione Immediata** (REQ-02, REQ-03): La schermata di scansione inquadra il codice a barre e conduce direttamente a un form di riepilogo in cui l'utente può verificare e correggere manualmente nome, quantità, posizione e data di scadenza prima del salvataggio definitivo. Questo flusso risolve direttamente la criticità riscontrata nei competitor (es. KitchenPal), dove le modifiche non venivano memorizzate.
- **Lista della Spesa e Carrello su Schermo Unico** (REQ-10): Layout diviso orizzontale per gestire in un'unica schermata sia l'elenco degli articoli da acquistare (*Spesa*, in alto) sia quelli già prelevati (*Carrello*, in basso), consentendo il passaggio immediato dei prodotti da una sezione all'altra.
- **Pannello Impostazioni e Condivisione Nucleo** (REQ-09): Sezione dedicata alla gestione degli account associati, con funzionalità per la generazione di link di invito alla lista e disconnessione o eliminazione della casa condivisa.
- **Consistency nella Navigation Bar**: Utilizzo standardizzato della *Bottom Navigation Bar* su tutte le schermate primarie per garantire accessibilità ergonomica con una sola mano.



4.3 Esplorazione di Design Alternativi

In conformità con la metodologia di prototipazione, prima di confermare la struttura finale sono state esplorate soluzioni di layout e pattern d'interazione alternativi per valutare differenti *trade-off* di usabilità.

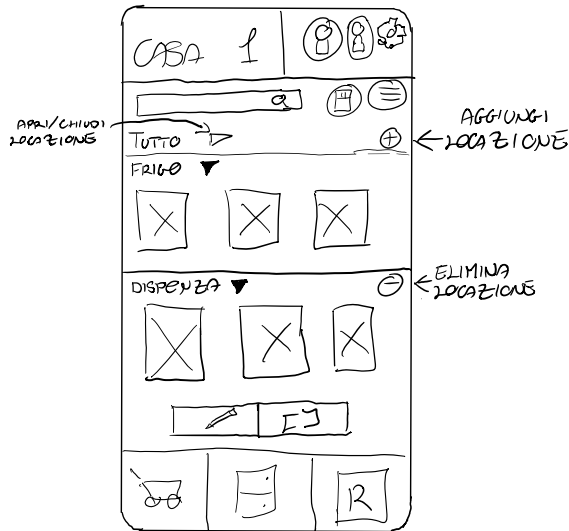


Figure 3: Variante 1: Dispensa a sezioni verticali (Accordion).

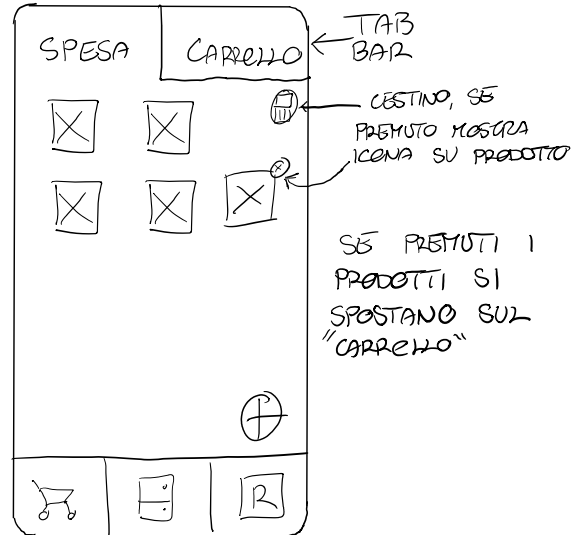


Figure 4: Variante 2: Lista Spesa con Tab Switch orizzontali.

4.3.1 Variante 1: Layout Dispensa ad Accordion su Lista Verticale (Figura 3)

Rispetto al design proposto (Figura 2) che impiega schede/tab orizzontali in alto, questa variante organizza le posizioni della dispensa (*Frigo*, *Dispensa*) in sezioni verticali espandibili e comprimibili (Accordion) lungo un'unica pagina scrollabile.

- **Analisi e Trade-off:** Consente di aggiungere o rimuovere dinamicamente posizioni personalizzate (+ AGGIUNGI LOCALIZIONE), offrendo una vista globale delle scorte. Tuttavia, in presenza di molti prodotti, genera un eccessivo allungamento verticale della pagina e costringe l'utente a un continuo scorrimento.

4.3.2 Variante 2: Lista Spesa con Schede/Tab Orizzontali (Figura 4)

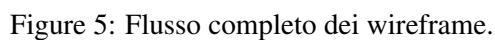
Diversamente dalla soluzione proposta nello sketch principale (Figura 2), che divide lo schermo unico in due riquadri sovrapposti verticalmente, questa variante separa *Spesa* e *Carrello* in due tab orizzontali posizionati in alto, commutabili al tocco.

- **Analisi e Trade-off:** Dedica l'intero schermo agli articoli di una singola sezione, aumentando lo spazio visivo per la griglia degli elementi. Di contro, nasconde i prodotti già riposti nel carrello, impedendo di avere la visione d'insieme contemporanea e richiedendo un cambio scheda continuo durante gli acquisti.

4.3.3 Motivazione della Scelta Finale

In base all'analisi dei trade-off d'interazione, **è stato confermato lo sketch principale (Figura 2) come soluzione di design definitiva da digitalizzare nei wireframe.** La suddivisione della schermata della spesa in due riquadri sovrapposti verticalmente garantisce un'eccellente usabilità immediata: l'utente può spostare i prodotti nel carrello ed avere sempre sotto controllo sia ciò che deve ancora acquistare sia ciò che ha già preso, senza nascondere informazioni dietro tab o schede separate. Contemporaneamente, i tab orizzontali superiori scelti per la dispensa garantiscono una consultazione immediata e pulita delle scorte, evitando il carico visivo e lo scorrimento continuo causato dal layout a sezioni verticali espandibili.

A partire dagli sketch definiti nella Sezione 4 e dalla struttura confermata in §4.3.3, gli sketch sono stati digitalizzati in wireframe a bassa/media fedeltà, mantenendo l'impostazione in bianco e nero e concentrando l'attenzione sulla struttura delle schermate, sul posizionamento degli elementi e sui collegamenti di navigazione, senza approfondire aspetti estetici quali colori, font o iconografia definitiva. La Figura 5 riporta il flusso completo digitalizzato, comprendente le schermate relative a: selezione della casa (REQ-01, REQ-09), dispensa digitale con tab Tutto/Frigido/Dispensa (REQ-05), scansione barcode e conferma/correzione del prodotto (REQ-02, REQ-03), inserimento manuale del prodotto (REQ-04) e lista della spesa con relativo carrello (REQ-10). Le schermate riportano inoltre annotazioni esplicite sul comportamento atteso di ciascun elemento interattivo, coerentemente con l'obiettivo del wireframe di fungere da ponte tra il design visivo e le specifiche tecniche dell'applicazione.



5.1 Dalla schermata Home alla Dispensa

La schermata iniziale (*Le tue case*) rispetto allo sketch presenta un affinamento della gestione delle case multiple: viene reso esplicito il pulsante AGGIUNGI UNA NUOVA CASA, mentre nello sketch questa azione era solo accennata tramite icona. La bottom navigation bar (*Menu, Profilo*) viene introdotta in modo coerente fin da questa schermata, anticipando il pattern di *consistency* descritto in §4.2.

Selezionata una casa, l'utente accede alla Dispensa, organizzata secondo la struttura a tab orizzontali (*Tutto, Frigo, Dispensa*) confermata come soluzione finale in §4.3.3, con barra di ricerca superiore e due azioni primarie in fondo allo schermo: INSERISCI (inserimento manuale, REQ-04) e SCANSIONA (scanner barcode, REQ-02). La bottom navigation bar della Dispensa riserva inoltre fin da ora una voce dedicata alla sezione *Ricette* (REQ-13): pur non essendo questa funzionalità oggetto di sviluppo, la voce viene mantenuta in interfaccia per garantire continuità visiva in caso di rilascio futuro della funzionalità.

5.2 Scanner barcode e correzione del match

Il flusso di scansione rappresenta l'evoluzione più significativa rispetto allo sketch di Figura 2. Nello sketch, il suggerimento di elementi dal carrello era indicato solo come nota testuale ("consiglia elementi del carrello per costruzione parola"); nel wireframe questa idea è stata tradotta in una schermata intermedia esplicita, in cui un pannello a comparsa (*Carrello*) propone i prodotti "acquistati" prima di procedere al form di riepilogo. Tale form consente sempre la correzione manuale di nome, scadenza, quantità, categoria e posizione del prodotto riconosciuto, in linea con REQ-03: questo garantisce che l'esito della scansione non sia mai definitivo senza un passaggio di verifica da parte dell'utente, risolvendo così la criticità osservata in KitchenPal, dove le correzioni post-scansione non venivano salvate (§2.2).

Il wireframe definisce inoltre il comportamento in caso di mancato riconoscimento del codice a barre: l'utente viene indirizzato allo stesso form di inserimento manuale utilizzato per i prodotti privi di barcode (REQ-04), evitando che un fallimento dello scanner blocchi il task di inserimento — comportamento non garantito in nessuno dei concorrenti diretti analizzati (§2.2), dove uno scanner inaffidabile rappresentava la causa di abbandono più citata.

5.3 Inserimento manuale e Lista della Spesa

Il form di inserimento prodotto è stato declinato in due varianti, a seconda del contesto di accesso:

- dal flusso *Dispensa*, il form include tutti i campi previsti da REQ-05/REQ-06 (nome, scadenza, quantità, categoria, posizione), poiché il prodotto deve essere immediatamente collocabile in Frigo/Dispensa/Freezer;
- dal flusso *Lista della Spesa*, il form è volutamente ridotto al solo nome del prodotto e al pulsante AGGIUNGI, poiché un articolo ancora da acquistare non necessita di categoria o posizione, che verranno assegnate solo al momento dell'effettivo inserimento in dispensa.

Questa differenziazione, non presente esplicitamente nello sketch originale, riduce l'attrito nell'aggiunta rapida di voci alla lista della spesa, mantenendo però la completezza dei dati richiesta per la dispensa vera e propria.

La schermata *Spesa/Carrello* conferma il layout a due riquadri sovrapposti verticalmente scelto in §4.3.3: gli articoli da acquistare restano visibili nella sezione superiore, mentre quelli già prelevati

compaiono nella sezione *Carrello* in basso, permettendo lo spostamento diretto degli elementi tra le due liste senza cambio di schermata.

5.4 Elementi non ancora digitalizzati

La schermata *Impostazioni*, presente nello sketch di Figura 2 per la gestione degli account condivisi e la generazione del link di invito (REQ-09), non è stata inclusa in questa iterazione dei wireframe: la priorità è stata data alla digitalizzazione dei flussi core (REQ-02–REQ-07), sottoposti a valutazione con gli utenti nella Sezione 6. La schermata verrà digitalizzata in un'iterazione successiva, mantenendo la struttura già definita in fase di sketching.

6 Evaluation

6.1 Obiettivo e tempistica della valutazione

Coerentemente con la metodologia del corso, secondo cui non è opportuno attendere un prototipo completo prima di raccogliere feedback dagli utenti, la valutazione è stata condotta sui wireframe descritti nella Sezione 5, in una fase in cui eventuali problemi di design possono ancora essere corretti a basso costo, prima del passaggio a mockup ad alta fedeltà e allo sviluppo dell'applicazione.

6.2 Metodologia e utenti coinvolti

I wireframe sono stati testati direttamente in formato cartaceo (*paper prototyping*), mantenendo la fedeltà grafica bassa/media già definita in Sezione 5. La navigazione tra le schermate è stata simulata fisicamente dal valutatore, che ha sostituito i fogli in risposta ai tocchi (*tap*) simulati dall'utente. Ogni sessione è stata condotta spiegando ciascun task con il minor numero di parole possibile, lasciando che l'utente esplorasse autonomamente l'interfaccia cartacea secondo il protocollo *think-aloud*: il comportamento spontaneo è stato osservato per primo, mentre le domande di chiarimento sono state poste solo in un secondo momento, evitando domande guidate.

Sono stati coinvolti **3 utenti**, scelti per rappresentare profili diversi rispetto al target dell'applicazione:

ID	Profilo	Età	Familiarità	Rilevanza rispetto al target
U1	Utente giovane, non userebbe questa tipologia di app	22	Bassa/nulla	Fuori target primario; utile per verificare la scopribilità dell'interfaccia in condizioni di scarsa motivazione
U2	Utente esperta di KitchenPal (concorrente diretto)	31	Alta	Target primario; utile per confronto diretto con un competitor già analizzato in Sezione 2
U3	Utente che gestisce dispensa/spesa su block notes cartaceo	52	Nulla (nessuna app dedicata)	Target primario "digital skeptical"; utile per validare se l'app riesce a sostituire un sistema cartaceo consolidato

Table 7: Partecipanti alla valutazione dei wireframe.

Limiti del campione: il numero ridotto di partecipanti (3) e la presenza di un profilo volutamente fuori target (U1) non consentono di generalizzare statisticamente i risultati; la valutazione va intesa come

diagnostica e qualitativa, coerente con l'obiettivo di individuare problemi di usabilità in una fase di prototipazione a bassa fedeltà.

6.3 Task assegnati

Ad ogni utente sono stati assegnati gli stessi 5 task, presentati come obiettivo e non come sequenza di istruzioni:

- **T1** – Aggiunta prodotto tramite scanner con match errato (REQ-02, REQ-03)
- **T2** – Inserimento manuale di un prodotto senza barcode in Dispensa (REQ-04)
- **T3** – Modifica di categoria/posizione di un prodotto in Dispensa (REQ-06)
- **T4** – Spostamento prodotti tra lista Spesa e Carrello (REQ-10)
- **T5** – Consultazione dispensa e individuazione prodotti in scadenza (REQ-05, REQ-07)

6.4 Risultati per utente

In linea con l'indicazione di documentare prima i risultati per singolo utente e poi raggrupparli, di seguito sono riportati gli esiti dettagliati.

Task	Esito	Osservazioni
T1/T2 – Form prodotto	×	Non riconosce l'azione di modifica immagine prodotto: manca un simbolo/icona dedicata. Il campo "Quantità" risulta ambiguo, senza indicazione se si tratti di kg, pezzi o barattoli.
T2 – Inserimento manuale in Dispensa	✓	Trova i pulsanti in fondo allo schermo e completa l'inserimento senza problemi, sebbene lo trovi un task tedioso.
T3 – Eliminazione/modifica prodotto (Dispensa)	×	Non individua il meccanismo di eliminazione: si aspetta un'icona diretta sul prodotto (come in Spesa), mentre in Dispensa è necessario prima toccare l'icona cestino generale per attivare la modalità eliminazione, poi selezionare la "x" sul prodotto specifico. Il pattern a due passaggi risulta meno scopribile rispetto a quello a singola azione usato in Spesa.
T4 – Spesa/Carrello	×	Non comprende la differenza funzionale tra le due zone "Spesa" e "Carrello" nella stessa schermata.
T5 – Prodotti in scadenza	—	Task non testato per esaurimento del tempo di sessione.

Table 8: Risultati – U1 (utente giovane, fuori target).

Task	Esito	Osservazioni
T1 – Scanner con match errato	✓	Corregge subito i campi errati senza esitazione, apprezzando la possibilità di correggere senza dover riscansionare (problema ricorrente su KitchenPal). Segnala però l'assenza di un feedback esplicito di conferma dopo il salvataggio.
T2 – Inserimento manuale in Dispensa	✓	Nessuna difficoltà, task abituale su app simili.
T3 – Modifica categoria/posizione	✓	Completa rapidamente, ma chiede rassicurazione sulla permanenza della modifica, riferendosi al difetto di ricategorizzazione automatica di KitchenPal.
T4 – Spesa/Carrello	✓	Trova il layout più chiaro rispetto a KitchenPal, che non integra un carrello nella stessa vista.
T5 – Prodotti in scadenza	✓	Individua il filtro senza problemi; chiede se sia previsto un suggerimento ricette (funzione presente su KitchenPal, già pianificata come REQ-13, priorità BASSA).

Table 9: Risultati – U2 (esperta di KitchenPal).

Task	Esito	Osservazioni
T1 – Scanner con match errato	✗ (recuperato con aiuto)	Diffida dello scanner; davanti al match errato si blocca e chiede conferma prima di correggere un dato “generato dalla macchina”.
T2 – Inserimento manuale in Dispensa	✓ (con esitazione)	Preferisce nettamente questo flusso, ma esita sui menu a tendina per categoria/posizione, poco abituata a selezionare da liste.
T3 – Modifica categoria/posizione	✓	Riuscito, ma nota che il numero di tap richiesti è superiore rispetto a “cancellare e riscrivere” sul block notes.
T4 – Spesa/Carrello	✗	Non comprende il significato di “Carrello” come sezione dell'app (lo associa al carrello fisico del supermercato); non capisce che il tap sul prodotto sposta l'elemento tra le due liste.
T5 – Prodotti in scadenza	✓ (con esitazione)	Trova l'informazione ma si fiderebbe di più di una lista testuale esplicita oltre agli indicatori visivi/colorati.

Table 10: Risultati – U3 (utente “block notes”).

6.5 Raggruppamento dei problemi comuni

I risultati individuali sono stati aggregati per tema ricorrente, come indicato dalla metodologia del corso.

#	Problema	Utenti	Task/schermata
P1	Azione di modifica immagine prodotto non riconoscibile (icona assente)	U1	Schermata Prodotto
P2	Campo “Quantità” ambiguo, priva di unità di misura esplicita	U1	Schermata Prodotto
P3	Meccanismo di eliminazione a due passaggi (cestino generale → “x” sul prodotto) poco scopribile in Dispensa rispetto al pattern a icona diretta di Spesa	U1	Schermata Dispensa
P4	Distinzione poco chiara tra “Spesa” e “Carrello”	U1, U3	Schermata Spesa
P5	Assenza di feedback di conferma dopo modifica/salvataggio	U2	Form prodotto
P6	Timore che le correzioni manuali non siano permanenti	U2	Modifica categoria/posizione
P7	Diffidenza verso azioni “automatiche” (scanner) senza conferma esplicita	U3	Scanner
P8	Etichetta “Carrello” richiama il carrello fisico, generando confusione semantica	U3	Schermata Spesa

Table 11: Problemi rilevati, raggruppati per tema ricorrente.

6.6 Conseguenze sul design

Sulla base dei problemi aggregati in Tabella 11, sono state pianificate le seguenti modifiche ai wire-frame:

- **[P1]** Aggiunta di un'icona esplicita (matita/fotocamera) sovrapposta all'immagine placeholder nella schermata Prodotto, per segnalarne l'editabilità.
- **[P2]** Affiancamento di un selettore di unità di misura (pz/g/kg/l) al campo Quantità, per rimuovere l'ambiguità rilevata.
- **[P3]** Sostituzione del flusso a due passaggi (cestino generale → “x” sul prodotto) con un'icona di eliminazione diretta su ciascuna card prodotto, allineando il pattern a quello già validato in Spesa, senza però rimuovere la modalità “cestino” come opzione per eliminazioni multiple rapide.
- **[P4]/[P8]** Ridisegno delle due zone della schermata Spesa: sostituzione dell'etichetta “Carrello” con una meno ambigua.
- **[P5]** Introduzione di un feedback di conferma esplicito (messaggio o micro-animazione) dopo ogni azione di salvataggio/modifica, sia nel form prodotto sia nelle altre schermate con azioni distruttive o di modifica.
- **[P6]** Aggiunta di un micro-testo informativo al primo utilizzo della modifica manuale (“Le modifiche non vengono mai sovrascritte automaticamente”), per rassicurare gli utenti con esperienza pregressa negativa su app concorrenti.

- **[P7]** Valutazione di un passaggio di conferma esplicito dopo la scansione barcode, prima del salvataggio definitivo, per aumentare la fiducia degli utenti meno inclini a fidarsi di dati “automatici”.

Non sono emerse invece criticità sul flusso di inserimento manuale in sé (T2, completato da tutti e tre gli utenti) né sulla struttura generale della dispensa a tab Tutto/Frigo/Dispensa, confermando le scelte strutturali discusse in §4.3.3.

Conclusione